# DOCUMENT DE CADRAGE DU PROJET

# ReviewSense

*Votre guide d'avis intelligent*

Application mobile d'analyse de sentiments

**Voyage | Restauration | Produits de consommation**

Version 1.0 — Février 2026

# 1. CONTEXTE & VISION DU PROJET

## 1.1 Contexte

Dans un monde de plus en plus connecté, les consommateurs font face à une abondance d'offres : hôtels, restaurants, produits d'hygiène, articles de beauté, etc. Pourtant, trouver des avis fiables et synthétisés en un seul endroit reste difficile, surtout dans les marchés africains et francophones.

ReviewSense naît de ce constat : les utilisateurs ont besoin d'un outil simple, rapide et intelligent qui leur dit ce que les autres consommateurs pensent réellement d'un service ou d'un produit, avant toute décision d'achat ou de déplacement.

## 1.2 Vision du projet

*"Offrir à chaque utilisateur une plateforme mobile intelligente qui agrège et analyse les avis clients issus du web, afin de l'aider à faire des choix éclairés dans sa vie quotidienne — que ce soit pour un voyage, un repas, ou un achat de produit de consommation courante — sans avoir à parcourir des dizaines de sites."*

## 1.3 Fiche d'identité du projet

| | |
|---|---|
| **Nom du projet** | ReviewSense — Votre guide d'avis intelligent |
| **Type** | Application mobile + Backend d'analyse de données |
| **Domaines couverts** | Voyage & Hébergement \| Restauration \| Produits de consommation courante |
| **Périmètre géographique** | Sénégal (Phase 1 — focus Dakar) → Extension régionale (Phase 2) |
| **Langues supportées** | Français, Anglais (Phase 1) \| Wolof-français (Phase 2) |
| **Utilisateurs cibles** | Consommateurs souhaitant consulter des avis avant un achat, un voyage ou une visite |
| **Livrable final** | Application mobile (Flutter) connectée à un moteur de scraping et d'analyse NLP |
| **Durée estimée** | 10 semaines |
| **Date de démarrage** | Février 2026 |

# 2. OBJECTIFS DU PROJET

## 2.1 Objectif général

Développer une application mobile alimentée par un moteur de web scraping et d'analyse de sentiments, capable de collecter, traiter et synthétiser automatiquement les avis clients provenant de multiples plateformes, organisés autour de trois grands domaines de la vie quotidienne.

## 2.2 Objectifs spécifiques

- **Collecter automatiquement des avis clients (notes, commentaires, dates) sur des plateformes comme Jumia, TripAdvisor, Google Maps et Amazon.**

Mettre en place des scrapers robustes capables de contourner les protections courantes et de fonctionner en continu.

- **Analyser le sentiment de chaque avis (positif / négatif / neutre) grâce au NLP.**

Utiliser des modèles de traitement du langage naturel pour produire un score de satisfaction fiable et interprétable.

- **Exposer les résultats via une API performante et sécurisée.**

Développer une API REST avec FastAPI pour alimenter l'application mobile en temps réel.

- **Offrir une expérience utilisateur intuitive via une application mobile multiplateforme.**

Permettre la recherche, la comparaison et la consultation des avis synthétisés en quelques secondes.

- **Couvrir trois domaines de vie prioritaires : voyages, restauration et produits du quotidien.**

Inclure notamment des produits d'hygiène féminine, de beauté et de santé pour répondre aux besoins spécifiques de toutes les catégories d'utilisateurs.

## 2.3 Proposition de valeur

| Domaine | Ce que l'app permet | Exemple concret |
|---|---|---|
| Voyage & Hébergement | Comparer hôtels et résidences selon les avis réels des voyageurs | Trouver le meilleur hôtel à Abidjan selon 500 avis analysés |
| Restauration | Évaluer restaurants et maquis (goût, service, hygiène, prix) | Savoir si un resto à Dakar vaut le déplacement avant d'y aller |
| Produits de consommation | Guider dans le choix de produits d'hygiène, beauté, alimentation | Trouver la meilleure marque de serviettes hygiéniques selon les utilisatrices |

# 3. PÉRIMÈTRE DU PROJET

## 3.1 Ce qui est inclus (In Scope)

- Scraping automatique d'avis clients sur les plateformes cibles
- Nettoyage et normalisation des données collectées
- Analyse NLP des sentiments (positif / négatif / neutre) avec score de confiance
- Stockage structuré des données dans une base de données
- API REST exposant les résultats à l'application mobile
- Application mobile multiplateforme (Android & iOS via Flutter)
- Fonctionnalité de recherche et de comparaison de produits/services
- Planification automatique des scrapes (mises à jour régulières)

## 3.2 Ce qui est exclu (Out of Scope)

- Publication ou modification d'avis sur les plateformes tierces
- Collecte de données personnellement identifiables (nom, email, etc.)
- Gestion de paiements ou de transactions commerciales
- Développement d'un système de notation propre à la plateforme
- Version web de l'application (uniquement mobile dans cette phase)

## 3.3 Plateformes de collecte ciblées

### Plateformes internationales

| Plateforme | Domaine | Type | Priorité |
|---|---|---|---|
| TripAdvisor | Voyage & Restauration | Site dynamique (JS) | Haute |
| Google Maps | Restaurants & Hôtels locaux | API / Site dynamique | Haute |
| Jumia Sénégal (jumia.sn) | Produits de consommation | Site e-commerce | Haute |
| Booking.com | Hébergement | Site dynamique (JS) | Moyenne |
| Amazon | Produits de consommation | Site e-commerce | Moyenne |

### Sites locaux — Sénégal (Focus Phase 1)

| Plateforme | Domaine | Type | Priorité |
|---|---|---|---|
| Dakarmidi.com | Restauration & Livraison Dakar | Site statique | Haute |

| Plateforme | Domaine | Type | Priorité |
|---|---|---|---|
| Google Maps Sénégal | Restaurants & Hôtels locaux | Site dynamique (JS) | Haute |
| Expat-Dakar.com | Hébergement & Logement Dakar | Site statique | Moyenne |
| Glovo / Yassir Food SN | Restauration & Livraison | App / Site dynamique | Moyenne |
| Jumia.sn (vendeurs locaux) | Produits locaux sénégalais | Site e-commerce | Haute |
| Pages Facebook locales | Restaurants, hôtels, produits | Réseau social (API Graph) | Phase 2 |

### Défi NLP spécifique au Sénégal

Une partie des avis sur les plateformes sénégalaises est rédigée en wolof, en français informel ou en un mélange des deux (wolof-français). Le moteur NLP devra gérer cette réalité linguistique. La stratégie retenue : détecter automatiquement la langue de chaque avis, appliquer le modèle NLP adapté pour le français et l'anglais, et marquer les avis en wolof pour un traitement spécialisé en Phase 2.

# 4. CONTRAINTES & RISQUES

## 4.1 Contraintes techniques

- Sites dynamiques avec JavaScript rendu côté client (nécessite Selenium)
- Protections anti-bot : CAPTCHA, rate limiting, rotation d'IP requise
- Changements fréquents de la structure HTML des sites cibles
- Volume important de données à stocker et à traiter en temps réel
- Multilinguisme des avis : français, anglais, et wolof pour les plateformes sénégalaises
- Avis en wolof-français (mélange de langues) : détection automatique de la langue et traitement NLP adapté requis
- Certains sites locaux sénégalais ont une structure HTML instable ou peu standardisée

## 4.2 Contraintes légales & éthiques

- Respect des Conditions Générales d'Utilisation (CGU) des plateformes
- Conformité RGPD : aucune donnée personnelle identifiable ne sera stockée
- Utilisation des données uniquement à des fins d'analyse agrégée
- Attribution des sources lors de l'affichage des avis dans l'application

## 4.3 Matrice des risques

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
|---|---|---|---|
| Blocage des scrapers par les sites | Haute | Élevé | Rotation d'IP, délais aléatoires, user-agents |
| Changement de structure HTML | Moyenne | Élevé | Monitoring des scrapers + alertes automatiques |
| Mauvaise précision du NLP | Moyenne | Moyen | Tests & fine-tuning du modèle, feedback utilisateur |
| Avis en wolof non analysables | Haute | Moyen | Détection langue + marquage pour traitement Phase 2 |
| Problèmes de performance API | Faible | Moyen | Mise en cache Redis, optimisation des requêtes |
| Données insuffisantes sur certaines niches | Moyenne | Faible | Diversifier les sources, scraping de sites locaux SN |

# 5. ARCHITECTURE TECHNIQUE (CARTOGRAPHIE)

## 5.1 Vue d'ensemble de l'architecture

L'application ReviewSense repose sur une architecture en 5 couches distinctes et indépendantes, communicant via des interfaces bien définies.

**COUCHE 1 — COLLECTE DES DONNÉES**

Selenium (sites JS dynamiques) | Scrapy + BeautifulSoup (sites statiques) | APIs tierces (si disponibles)

*Plateformes : TripAdvisor | Google Maps | Jumia | Amazon | Booking.com*

▼

**COUCHE 2 — TRAITEMENT & ANALYSE NLP**

Nettoyage des données | Déduplication | Normalisation du texte

Détection de langue : langdetect (français / anglais / wolof)

Analyse de sentiment : VADER (baseline) → HuggingFace Transformers (précision)

*Output : score positif / négatif / neutre + niveau de confiance + langue détectée*

▼

**COUCHE 3 — STOCKAGE DES DONNÉES**

MongoDB — Base de données principale (avis bruts + résultats NLP)

Collections : Produits | Avis | Sentiments | Sources | Catégories

*Redis — Cache pour les requêtes fréquentes et la performance*

▼

**COUCHE 4 — API REST**

FastAPI (Python) — Endpoints RESTful sécurisés et documentés

GET /produit | GET /avis | GET /sentiment | GET /resume | GET /comparer

*Authentification JWT | Rate limiting | Documentation Swagger automatique*

▼

**COUCHE 5 — APPLICATION MOBILE**

Flutter — Application Android & iOS (codebase unique)

Recherche | Fiche produit/service | Score sentiment | Comparaison | Filtres

*UI intuitive | Résultats en temps réel | Multilingue*

## 5.2 Stack technique définitive

| Besoin | Outil retenu | Justification |
|---|---|---|
| Scraping sites dynamiques | Selenium + ChromeDriver | Gère le JavaScript rendu côté client |
| Scraping sites statiques | Scrapy + BeautifulSoup | Rapide, scalable, bien documenté |
| Analyse NLP (baseline) | VADER (NLTK) | Rapide à déployer, efficace pour l'anglais |
| Analyse NLP (précision) | HuggingFace Transformers | Modèles multilingues français/anglais, haute précision |
| Détection de langue | langdetect / langid.py | Identifier français, anglais, wolof automatiquement |
| Traitement wolof | Modèle custom (Phase 2) | Annoter et traiter les avis en wolof-français |
| Base de données | MongoDB | Flexible pour données non structurées |
| Cache & performance | Redis | Accélère les requêtes fréquentes |
| API Backend | FastAPI (Python) | Moderne, rapide, documentation auto |
| Application mobile | Flutter | Android + iOS, une seule codebase |
| Planification scraping | APScheduler / Cron | Automatisation des mises à jour |
| Gestion du code | Git + GitHub | Versionning et collaboration |
| Déploiement | Docker + VPS / Cloud | Portabilité et scalabilité |

# 6. PLANIFICATION DU PROJET

## 6.1 Découpage en phases

| Phase | Contenu | Durée | Livrables |
|---|---|---|---|
| Phase 1 Cadrage | Définition des objectifs, cartographie, choix techniques, mise en place de l'environnement de développement | Semaine 1 | Document de cadrage, architecture validée |
| Phase 2 Scraping | Développement des scrapers Selenium et Scrapy pour chaque plateforme cible, gestion des erreurs | Semaines 2-3 | Scrapers fonctionnels, données brutes collectées |
| Phase 3 NLP | Pipeline de nettoyage des données, intégration VADER puis HuggingFace, scoring des sentiments | Semaines 4-5 | Moteur NLP opérationnel, résultats validés |
| Phase 4 Base & API | Modélisation MongoDB, développement des endpoints FastAPI, sécurisation, documentation | Semaine 6 | API REST déployée et documentée |
| Phase 5 App mobile | Développement Flutter : UI/UX, intégration API, fonctionnalités de recherche et comparaison | Semaines 7-9 | Application mobile fonctionnelle |
| Phase 6 Livraison | Tests end-to-end, correction des bugs, déploiement, documentation technique et utilisateur | Semaine 10 | Application déployée + documentation |

## 6.2 Jalons clés

| Jalons | Date cible | Critère de validation |
|---|---|---|
| J1 — Architecture validée | Fin Semaine 1 | Document de cadrage approuvé |
| J2 — Premier scraper fonctionnel | Fin Semaine 2 | Collecte effective de 100+ avis sur une plateforme |
| J3 — NLP opérationnel | Fin Semaine 5 | Score de sentiment avec précision > 80% |
| J4 — API déployée | Fin Semaine 6 | Endpoints testés et documentés sur Swagger |
| J5 — Beta mobile | Fin Semaine 8 | App installable et fonctionnelle sur Android |
| J6 — Livraison finale | Fin Semaine 10 | Application déployée en production |

# 7. FONCTIONNALITÉS DE L'APPLICATION

## 7.1 Fonctionnalités utilisateur

| Fonctionnalité | Description | Domaine | Priorité |
|---|---|---|---|
| Recherche intelligente | Rechercher un hôtel, restaurant ou produit par nom ou ville | Tous | Must have |
| Fiche de synthèse | Score global, répartition des sentiments, avis récents | Tous | Must have |
| Comparaison | Comparer 2 produits ou établissements côte à côte | Tous | Must have |
| Filtres avancés | Filtrer par date, note, sentiment, catégorie | Tous | Must have |
| Avis hôtels | Confort, propreté, rapport qualité/prix, accueil | Voyage | Must have |
| Avis restaurants | Goût, service, hygiène, ambiance, prix | Restauration | Must have |
| Avis produits | Qualité, efficacité, rapport qualité/prix, recommandation | Consommation | Must have |
| Guide produits féminins | Recommandation de marques (hygiène, beauté) par les vraies utilisatrices | Consommation | Should have |
| Tendances | Voir les produits/services les mieux notés du moment | Tous | Should have |
| Alertes | Être notifié quand un nouveau produit est ajouté dans sa catégorie | Tous | Nice to have |

# 8. ORGANISATION & ÉQUIPE PROJET

## 8.1 Rôles et responsabilités

| Rôle | Responsabilités principales | Compétences requises |
|---|---|---|
| Chef de projet | Coordination, suivi des jalons, communication | Gestion de projet, communication |
| Développeur Backend / Scraping | Scrapers Selenium & Scrapy, API FastAPI, MongoDB | Python, Scrapy, Selenium, MongoDB |
| Data Scientist / NLP | Pipeline NLP, modèles de sentiment, évaluation | Python, NLP, HuggingFace, NLTK |
| Développeur Mobile | Application Flutter, intégration API, UI/UX | Flutter, Dart, REST API |
| DevOps | Déploiement Docker, CI/CD, monitoring | Docker, Linux, Cloud |

## 8.2 Outils de collaboration

- Gestion de code : Git + GitHub (branches par fonctionnalité)
- Suivi de projet : Trello ou Notion (kanban par phase)
- Communication : Slack ou WhatsApp groupe projet
- Documentation : Notion ou Confluence
- Tests API : Postman ou Swagger UI (auto-généré par FastAPI)

# 9. INDICATEURS DE SUCCÈS (KPIs)

| Indicateur | Objectif cible | Méthode de mesure |
|---|---|---|
| Nombre d'avis collectés | > 10 000 avis au lancement | Comptage en base de données |
| Précision du modèle NLP | > 80% de précision | Évaluation sur jeu de test annoté |
| Temps de réponse API | < 500 ms par requête | Tests de performance (Locust) |
| Disponibilité des scrapers | > 90% de disponibilité | Monitoring automatique |
| Plateformes couvertes | Minimum 3 au lancement | Liste des sources actives |
| Satisfaction utilisateur | > 4/5 étoiles en beta | Questionnaire utilisateurs beta |

# 10. CONCLUSION

ReviewSense est un projet ambitieux, réaliste et à forte valeur ajoutée pour les consommateurs africains et francophones. En combinant le web scraping, le traitement du langage naturel et une application mobile intuitive, il répond à un besoin réel : aider les gens à faire de meilleurs choix au quotidien.

Ce document de cadrage pose les bases solides du projet. La prochaine étape est la mise en place de l'environnement de développement et le démarrage de la Phase 2 : le développement des premiers scrapers.

*— Document préparé dans le cadre du projet ReviewSense — Février 2026 —*